CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Inégalités de Khintchine

Énoncé

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

A. Inégalité de Hölder

Inégalité de Hölder

Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, et $X, Y \in L^0(\Omega)$ positives.

1. Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}_+$, $xy \leqslant \dfrac{x^p}{p} + \dfrac{y^q}{q}$.

2. En déduire l'inégalité de Hölder : $E(XY) \leqslant \left(E(X^p)\right)^{1/p} \left(E(Y^q)\right)^{1/q}$. On pourra commencer par traiter le cas $E(X^p) = E(Y^q) = 1$.

3. Quelle inégalité retrouve-t-on lorsque $p = q = 2$? En donner alors une preuve directe.

B. Une inégalité de déviation

Une inégalité de déviation

Soit $(X_i)_{i \in [\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\forall t \in \mathbb{R}$, $\mathrm{ch}(t) \leqslant e^{t^2/2}$.

2. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, $E\Big(\exp\Big(t \sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)\Big) \leqslant \exp\Big(\dfrac{t^2}{2} \sum_{i=1}^n c_i^2\Big)$.

3. En déduire que, pour tout $t \geqslant 0$, tout $x \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$P\Big(\exp\Big(x\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|\Big) > e^{tx}\Big) \leqslant 2e^{-tx} \exp\Big(\frac{x^2 \sum_{i=1}^n c_i^2}{2}\Big).$$

   On pourra utiliser l'inégalité de Markov.

4. Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$ et tout $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ non nul,

$$P\Big(\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big| > t\Big) \leqslant 2 \exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_{i=1}^n c_i^2}\Big).$$

C. Inégalités de Khintchine

Inégalités de Khintchine

Soit $p \in [1, +\infty[$, $(X_i)_{i\in[\![1,n]\!]}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes une loi de Rademacher, et $(c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$.

1. Soit X une variable aléatoire réelle positive et finie, et $F_X(t) = P(X > t)$ pour $t \geqslant 0$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$ converge, puis que $E(X^p) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt$.

2. On suppose ici $\sum_{i=1}^n c_i^2 = 1$. Montrer que $\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$ converge, puis que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^4\Big) \leqslant 8 \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$.

3. Montrer que $E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big) = \sum_{i=1}^n c_i^2$.

4. En déduire qu'il existe un réel $\beta_p > 0$ tel que $\Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p} \leqslant \beta_p \Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2}$.

5. On suppose $p \geqslant 2$. Montrer que $\Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

Dans les questions 13 à 15, on suppose $1 \leqslant p < 2$.

1. Justifier qu'il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que $\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4}$.

2. Montrer que
$$E\Big(\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big) \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{2\theta/p} \times \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^4\Big)^{(1-\theta)/2}.$$

3. Montrer qu'il existe $\tilde{\alpha}_p > 0$ tel que $\tilde{\alpha}_p \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

4. En déduire (pour tout $p \geqslant 1$) qu'il existe un réel α_p tel que $\alpha_p \Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p}$.

D. Deux conséquences

Une première conséquence

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\varphi(X, Y) = E(XY)$ définit un produit scalaire sur $L^0(\Omega)$.

2. Soit $\psi : u \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} \mapsto \sum_{i=0}^{+\infty} u_i X_i$. Montrer que ψ prend ses valeurs dans $L^0(\Omega)$, puis que ψ conserve le produit scalaire.

3. On note $\mathcal{R} = \psi(\mathbb{R}^{(\mathbb{N})})$. Montrer que pour tous $p, q \in [1, +\infty[$, les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont équivalentes sur $\mathcal{R}$.

Une deuxième conséquence

On suppose que n est une puissance de 2 : $n = 2^k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $a = (a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{R}^k$. Montrer que

$$\alpha_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k} \leqslant \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \left| \sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i a_i \right| \leqslant \beta_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k}.$$

On pourra utiliser les questions 11 et 16.

2. En déduire qu'il existe un sous-espace vectoriel F de dimension k de $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall x \in F$, $\alpha_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n} \leqslant \|x\|_1^{\mathbb{R}^n} \leqslant \beta_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n}$. En ordonnant arbitrairement les n éléments de $\{-1,1\}^k$, on pourra utiliser $T(a_1, \dots, a_k) = \left(\sum_{i=1}^k a_i \varepsilon_i\right)_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_k)\in\{-1,1\}^k}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$: exposants conjugués ($p = q = 2$ est le cas symétrique).
- Ω est fini : toutes les espérances sont des sommes finies.
- $X_i = \pm 1$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacun, indépendantes : $E(e^{sX_i}) = \frac{e^s + e^{-s}}{2} = \operatorname{ch} s$.
- Q7 : $P(|S| > t) \leqslant 2e^{-t^2/2}$ quand $\sum c_i^2 = 1$.
- Hölder (Q2).
- Q10 : $E((\sum c_i X_i)^2) = \sum c_i^2$.
- Q11 et Q16 avec des constantes indépendantes de n.

Ce qu'on te demande. Établir l'inégalité de Young $xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$, puis l'inégalité de Hölder par normalisation.

Corrigé

Question 1

Cas où $x = 0$ ou $y = 0$. Alors $xy = 0 \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$, car le membre de droite est une somme de termes positifs.

Cas $x, y > 0$. La fonction ln est concave sur $]0, +\infty[$ car $\ln''(u) = -\frac{1}{u^2} < 0$. Comme $\frac{1}{p} \in]0, 1[$ et $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$, la concavité appliquée aux points $a = x^p$ et $b = y^q$ donne

$$\frac{1}{p}\ln(x^p) + \frac{1}{q}\ln(y^q) \leqslant \ln\left(\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q}y^q\right).$$

Or le membre de gauche vaut $\ln x + \ln y = \ln(xy)$. Comme exp est croissante :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+, \qquad xy \leqslant \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

Question 2

On pose $A = E(X^p) \geqslant 0$ et $B = E(Y^q) \geqslant 0$ (positivité de l'espérance).

Cas $A = B = 1$. Pour tout $\omega \in \Omega$, Q1 avec $x = X(\omega) \geqslant 0$ et $y = Y(\omega) \geqslant 0$ donne $X(\omega)Y(\omega) \leqslant \frac{X(\omega)^p}{p} + \frac{Y(\omega)^q}{q}$. Autrement dit $XY \leqslant \frac{X^p}{p} + \frac{Y^q}{q}$. Par croissance et linéarité de l'espérance :

$$E(XY) \leqslant \frac{E(X^p)}{p} + \frac{E(Y^q)}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = A^{1/p}B^{1/q}.$$

Cas $A = 0$. $X^p \geqslant 0$ d'espérance nulle, donc $X^p = 0$ presque sûrement, donc $X = 0$ p.s. et $XY = 0$ p.s. : $E(XY) = 0 \leqslant A^{1/p}B^{1/q}$. Même raisonnement si $B = 0$.

Cas $A > 0$ et $B > 0$. On pose $X' = \frac{X}{A^{1/p}}$ et $Y' = \frac{Y}{B^{1/q}}$, positives. Alors $E(X'^p) = \frac{E(X^p)}{A} = 1$ et de même $E(Y'^q) = 1$. Le premier cas donne $E(X'Y') \leqslant 1$, c'est-à-dire, par linéarité :

$$E(XY) \leqslant \left(E(X^p)\right)^{1/p} \left(E(Y^q)\right)^{1/q}.$$

Question 3

Avec $p = q = 2$ ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$), on obtient l'**inégalité de Cauchy-Schwarz** :

$$E(XY) \leqslant \sqrt{E(X^2)}\,\sqrt{E(Y^2)}.$$

Preuve directe (valable sans hypothèse de signe). Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $(X + \lambda Y)^2 \geqslant 0$, donc

$$Q(\lambda) = E((X + \lambda Y)^2)$$

$$= E(X^2) + 2\lambda E(XY) + \lambda^2 E(Y^2) \geqslant 0.$$

- Si $E(Y^2) > 0$, Q est un trinôme du second degré de signe constant, donc son discriminant est négatif ou nul : $4E(XY)^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leqslant 0$.
- Si $E(Y^2) = 0$, Q est affine et positif sur $\mathbb{R}$, donc constant : $E(XY) = 0$, et l'inégalité est vraie.

Dans tous les cas $E(XY)^2 \leqslant E(X^2)E(Y^2)$, d'où $E(XY) \leqslant |E(XY)| \leqslant \sqrt{E(X^2)E(Y^2)}$.

Question 4

Pour $t \in \mathbb{R}$, on a les développements en série entière (de rayon infini) :

$$\operatorname{ch} t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!}, \qquad e^{t^2/2} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(t^2/2)^k}{k!}$$

$$= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{2^k\, k!}.$$

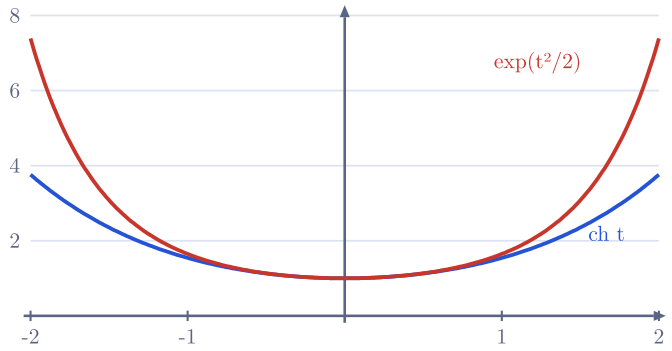
Il suffit de comparer les coefficients : montrons $(2k)! \geqslant 2^k k!$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Pour $k = 0$, c'est $1 \geqslant 1$. Pour $k \geqslant 1$:

$$\frac{(2k)!}{k!} = (k+1)(k+2)\cdots(2k) \geqslant \underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{k \text{ facteurs}}$$

$$= 2^k,$$

car chacun des k facteurs $k+j$ $(1 \leqslant j \leqslant k)$ est $\geqslant 2$. Donc $\frac{t^{2k}}{(2k)!} \leqslant \frac{t^{2k}}{2^k k!}$ pour tout k (car $t^{2k} \geqslant 0$), et en sommant :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \qquad \operatorname{ch} t \leqslant e^{t^2/2}.$$



$\operatorname{ch} t$ (bleu) reste sous $e^{t^2/2}$ (rouge) ; les deux courbes se touchent en $t = 0$, où elles valent 1 et ont même tangente.

Question 5

Posons $S = \sum_{i=1}^{n} c_i X_i$. On a $e^{tS} = \prod_{i=1}^{n} e^{tc_i X_i}$. Les variables $e^{tc_i X_i}$ sont des fonctions des X_i, donc indépendantes (lemme des coalitions) :

$$E(e^{tS}) = \prod_{i=1}^{n} E(e^{tc_i X_i}).$$

Par la formule de transfert, $E(e^{tc_iX_i}) = \frac{1}{2}e^{tc_i} + \frac{1}{2}e^{-tc_i} = \mathrm{ch}(tc_i)$. Par Q4, $0 \leqslant \mathrm{ch}(tc_i) \leqslant e^{t^2c_i^2/2}$, et un produit de majorations de nombres positifs se multiplie :

$$E\Big(\exp\Big(t\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big)\Big) \leqslant \prod_{i=1}^n e^{t^2c_i^2/2}$$
$$= \exp\Big(\frac{t^2}{2}\sum_{i=1}^n c_i^2\Big).$$

Question 6

Soit $t \geqslant 0$, $x \geqslant 0$ et $\sigma^2 = \sum c_i^2$. La variable $Y = e^{x|S|}$ est positive et $a = e^{tx} > 0$. Par l'**inégalité de Markov** :

$$P(e^{x|S|} > e^{tx}) \leqslant \frac{E(e^{x|S|})}{e^{tx}} = e^{-tx}E(e^{x|S|}).$$

Comme $|S|$ vaut S ou $-S$, on a $e^{x|S|} \leqslant e^{xS} + e^{-xS}$ (somme de deux termes positifs dont l'un est $e^{x|S|}$). Par Q5 appliquée une fois aux c_i, une fois aux $-c_i$ (avec le réel positif x à la place de t, et $\sum(-c_i)^2 = \sigma^2$) :

$$E(e^{x|S|}) \leqslant E(e^{xS}) + E(e^{-xS}) \leqslant 2e^{x^2\sigma^2/2}.$$

$$P\Big(\exp\Big(x\Big|\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big|\Big) > e^{tx}\Big) \leqslant 2e^{-tx}\exp\Big(\frac{x^2\sum_{i=1}^n c_i^2}{2}\Big).$$

Question 7

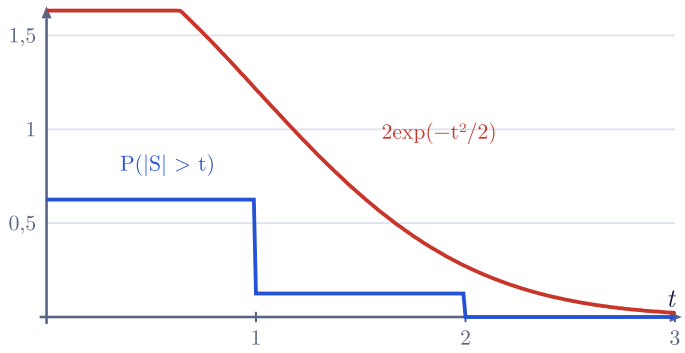
Soit $\sigma^2 = \sum c_i^2 > 0$ (les c_i ne sont pas tous nuls). Pour $x > 0$, la fonction $u \mapsto e^{xu}$ est strictement croissante, donc $|S| > t \iff e^{x|S|} > e^{tx}$: les deux événements sont égaux. Par Q6 :

$$\forall x > 0, \qquad P(|S| > t) \leqslant 2\exp\Big(-tx + \frac{x^2\sigma^2}{2}\Big).$$

La fonction $g(x) = -tx + \frac{\sigma^2}{2}x^2$ est un trinôme minimal en $x_0 = \frac{t}{\sigma^2}$, où $g(x_0) = -\frac{t^2}{\sigma^2} + \frac{t^2}{2\sigma^2} = -\frac{t^2}{2\sigma^2}$.

- Si $t > 0$, $x_0 > 0$ est admissible et donne le résultat.
- Si $t = 0$, la borne vaut $2 \geqslant 1 \geqslant P(|S| > 0)$: rien à démontrer.

$$P\Big(\Big|\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big| > t\Big) \leqslant 2\exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_{i=1}^n c_i^2}\Big).$$



Avec $n = 4$ et $c_i = \frac{1}{2}$ ($\sum c_i^2 = 1$), $S = \frac{1}{2}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)$ prend les valeurs $0, \pm 1, \pm 2$. La queue exacte $P(|S| > t)$ (en escalier) est bien sous la borne gaussienne de Q7.

Question 8

Comme Ω est fini, X prend un nombre fini de valeurs $0 \leqslant x_1 < \ldots < x_r$. Pour $t \geqslant 0$:

$$F_X(t) = P(X > t) = \sum_{k=1}^{r} P(X = x_k)\, \mathbf{1}_{[0, x_k[}(t).$$

Convergence. $t \mapsto t^{p-1} F_X(t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$ et nulle pour $t \geqslant x_r$ (car $P(X > t) = 0$). L'intégrale porte en fait sur le segment $[0, x_r]$: elle converge.

Calcul. Par linéarité de l'intégrale (somme finie) :

$$p \int_0^{+\infty} t^{p-1} F_X(t)\, dt = \sum_{k=1}^{r} P(X = x_k) \int_0^{x_k} p t^{p-1}\, dt$$

$$= \sum_{k=1}^{r} P(X = x_k)\, x_k^p = E(X^p),$$

la dernière égalité par la formule de transfert ($p \geqslant 1$, donc t^{p-1} est continue sur $[0, x_k]$ et $\int_0^{x_k} p t^{p-1} dt = x_k^p$).

$$E(X^p) = p \int_0^{+\infty} t^{p-1} P(X > t)\, dt.$$

Question 9

L'intégrale. On vérifie que $G(t) = -(t^2 + 2)e^{-t^2/2}$ est une primitive : $G'(t) = -2te^{-t^2/2} + (t^2 + 2)te^{-t^2/2} = t^3 e^{-t^2/2}$. Par croissances comparées, $G(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$, donc l'intégrale converge et

$$\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt = 0 - G(0) = 2.$$

Majoration. On applique Q8 à $X = |S|$ (positive, à valeurs finies) avec $p = 4$: $E(S^4) = E(|S|^4) = 4\int_0^{+\infty} t^3 P(|S| > t)\,dt$. Comme $\sum c_i^2 = 1$, Q7 donne $P(|S| > t) \leqslant 2e^{-t^2/2}$ pour tout $t \geqslant 0$ (les c_i ne sont pas tous nuls). Par croissance de l'intégrale :

$$E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^4\Big) \leqslant 8\int_0^{+\infty} t^3 e^{-t^2/2} dt$$

$$= 16.$$

Question 10

Par linéarité de l'espérance :

$$E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i c_j E(X_i X_j).$$

- Si $i \neq j$, X_i et X_j sont indépendantes : $E(X_i X_j) = E(X_i)E(X_j) = 0 \times 0 = 0$ (une variable de Rademacher est centrée : $E(X_i) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$).
- Si $i = j$, $X_i^2 = 1$ (car $X_i = \pm 1$), donc $E(X_i^2) = 1$.

$$E\Big(\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big) = \sum_{i=1}^n c_i^2.$$

C'est le théorème de Pythagore : les X_i sont orthonormées pour $(X, Y) \mapsto E(XY)$ (voir Q17).

Question 11

On cherche β_p **indépendant de** n **et des** c_i (sinon la question serait vide).

Si tous les c_i sont nuls, les deux membres sont nuls. Sinon, posons $\sigma = \sqrt{\sum c_i^2} > 0$ et $d_i = \frac{c_i}{\sigma}$, de sorte que $\sum d_i^2 = 1$ et $S = \sigma S_d$ où $S_d = \sum d_i X_i$.

Majoration de $E|S_d|^p$**.** Par Q8 (avec $X = |S_d|$) puis Q7 :

$$E(|S_d|^p) = p\int_0^{+\infty} t^{p-1} P(|S_d| > t)\,dt \leqslant 2p\int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-t^2/2} dt$$

$$= 2pI_p.$$

L'intégrale I_p converge : la fonction est continue sur $]0, +\infty[$, intégrable en 0 (t^{p-1} avec $p-1 \geqslant 0$, bornée près de 0) et en $+\infty$ ($t^2 \cdot t^{p-1}e^{-t^2/2} \to 0$ par croissances comparées).

Conclusion. Par Q10, $E(S_d^2) = 1$. En posant $\beta_p = (2pI_p)^{1/p} > 0$:

$$(E|S_d|^p)^{1/p} \leqslant \beta_p = \beta_p (E(S_d^2))^{1/2}.$$

On multiplie par σ (homogénéité : $(E|\sigma S_d|^p)^{1/p} = \sigma (E|S_d|^p)^{1/p}$, idem pour l'ordre 2) :

$$\Big(E\Big|\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p} \leqslant \beta_p \Big(E\Big(\sum_{i=1}^n c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2},$$

$$\beta_p = \Big(2p \int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-t^2/2} dt\Big)^{1/p}.$$

Exemple : $\beta_4 = 16^{1/4} = 2$ (Q9).

Question 12

Si $p = 2$, c'est une égalité. Si $p > 2$, on pose $r = \frac{p}{2} > 1$ et r' son conjugué. Q2 avec $X = S^2 \geqslant 0$ et $Y = 1$:

$$E(S^2) = E(S^2 \cdot 1) \leqslant (E((S^2)^r))^{1/r} (E(1))^{1/r'}$$

$$= (E|S|^p)^{2/p}.$$

En prenant la racine carrée (fonction croissante) :

$$\Big(E\Big(\sum c_i X_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_i X_i\Big|^p\Big)^{1/p} \qquad (p \geqslant 2).$$

Question 13

$\frac{1}{2} = \frac{\theta}{p} + \frac{1-\theta}{4} \iff 2p = 4\theta + p(1-\theta) \iff p = \theta(4-p) \iff \theta = \frac{p}{4-p}$ (car $4 - p > 0$).
Comme $1 \leqslant p < 2$: $\theta > 0$, et $\theta < 1 \iff p < 4 - p \iff p < 2$. Donc

$$\theta = \frac{p}{4-p} \in \Big[\tfrac{1}{3}, 1\Big[\subset]0, 1[.$$

Question 14

Posons $r = \frac{p}{2\theta} = \frac{4-p}{2}$. Comme $1 \leqslant p < 2$, $r \in]1, \frac{3}{2}]$, et son conjugué est $r' = \frac{r}{r-1} = \frac{4-p}{2-p}$.
On applique Q2 aux variables positives $X = |S|^{2\theta}$ et $Y = |S|^{2(1-\theta)}$:

$$E(S^2) = E(XY) \leqslant (E(X^r))^{1/r} (E(Y^{r'}))^{1/r'}.$$

Calculons les exposants :

- $X^r = |S|^{2\theta r} = |S|^p$ et $\frac{1}{r} = \frac{2\theta}{p}$;

- $2(1-\theta)r' = 2\cdot\frac{4-2p}{4-p}\cdot\frac{4-p}{2-p} = 4$, donc $Y^{r'} = S^4$;
- $\frac{1}{r'} = \frac{2-p}{4-p} = \frac{1}{2}\cdot\frac{4-2p}{4-p} = \frac{1-\theta}{2}$.

$$E\Big(\Big(\sum c_iX_i\Big)^2\Big) \leqslant \Big(E\Big|\sum c_iX_i\Big|^p\Big)^{2\theta/p}\Big(E\Big(\sum c_iX_i\Big)^4\Big)^{(1-\theta)/2}.$$

Question 15

Notons $m_2 = E(S^2)$ et $m_p = E|S|^p$. Si $m_2 = 0$, l'inégalité est triviale. Supposons $m_2 > 0$.

Par Q11 avec l'exposant 4 : $E(S^4)^{1/4} \leqslant \beta_4 m_2^{1/2}$, soit $E(S^4) \leqslant \beta_4^4 m_2^2$. Dans Q14 :

$$m_2 \leqslant m_p^{2\theta/p}\big(\beta_4^4 m_2^2\big)^{(1-\theta)/2}$$

$$= m_p^{2\theta/p}\,\beta_4^{2(1-\theta)}\,m_2^{1-\theta}.$$

On divise par $m_2^{1-\theta} > 0$: $m_2^{\theta} \leqslant \beta_4^{2(1-\theta)} m_p^{2\theta/p}$. La fonction $u \mapsto u^{1/(2\theta)}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$:

$$m_2^{1/2} \leqslant \beta_4^{(1-\theta)/\theta}\,m_p^{1/p}.$$

$$\tilde{\alpha}_p\Big(E\Big(\sum c_iX_i\Big)^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(E\Big|\sum c_iX_i\Big|^p\Big)^{1/p},$$

$$\tilde{\alpha}_p = \beta_4^{-(1-\theta)/\theta} > 0.$$

Avec $\beta_4 = 2$ et $\theta = \frac{p}{4-p}$: $\tilde{\alpha}_p = 2^{-(4-2p)/p}$, par exemple $\tilde{\alpha}_1 = \frac{1}{4}$.

Question 16

On pose

$$\alpha_p = \begin{cases} 1 & \text{si } p \geqslant 2 \quad \text{(Q12)},\\ \tilde{\alpha}_p & \text{si } 1 \leqslant p < 2 \quad \text{(Q15)}. \end{cases}$$

Dans les deux cas $\alpha_p > 0$ (l'énoncé ne le demande pas, mais sans cela la question serait sans intérêt), et il ne dépend ni de n ni des c_i. Avec Q11, on obtient les **inégalités de Khintchine** :

$$\alpha_p\Big\|\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big\|_2 \leqslant \Big\|\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big\|_p \leqslant \beta_p\Big\|\sum_{i=1}^n c_iX_i\Big\|_2,$$

$$\Big\|\sum c_iX_i\Big\|_2 = \sqrt{\sum c_i^2}.$$

Question 17

- **Bien défini** : Ω est fini, XY est une variable aléatoire réelle et $E(XY) \in \mathbb{R}$.
- **Symétrique** : $XY = YX$.
- **Bilinéaire** : $(\lambda X + X')Y = \lambda XY + X'Y$ et l'espérance est linéaire ; la linéarité à droite suit par symétrie.
- **Positive** : $\varphi(X, X) = E(X^2) \geqslant 0$ car $X^2 \geqslant 0$.
- **Définie** : si $E(X^2) = 0$, la variable positive X^2 est nulle presque sûrement, donc $X = 0$ p.s., c'est-à-dire $X = 0$ dans $L^0(\Omega)$ (convention de l'énoncé).

φ est un produit scalaire, de norme associée $\|\cdot\|_2$.

Question 18

Remarque sur l'énoncé. Sur un univers **fini**, il ne peut exister une infinité de variables de Rademacher indépendantes : si $X_0, \dots, X_{m-1}$ le sont, chacun des 2^m événements $\{X_0 = \varepsilon_0, \dots, X_{m-1} = \varepsilon_{m-1}\}$ a pour probabilité $2^{-m} > 0$, donc $|\Omega| \geqslant 2^m$. On lit donc cette partie sur un espace probabilisé où ces variables existent (les preuves sont identiques, car toutes les sommes considérées sont finies) ; on peut aussi se limiter à des suites u à support dans un intervalle $[\![0, N]\!]$ fixé.

Valeurs dans L^0. Si $u \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$, il existe N tel que $u_i = 0$ pour $i > N$: $\psi(u) = \sum_{i=0}^{N} u_i X_i$ est une somme finie de variables aléatoires réelles, donc une variable aléatoire réelle.

Conservation du produit scalaire. ψ est linéaire. Pour u, v nulles au-delà de N :

$$\varphi(\psi(u), \psi(v)) = \sum_{i=0}^{N} \sum_{j=0}^{N} u_i v_j E(X_i X_j)$$

$$= \sum_{i=0}^{N} u_i v_i = \langle u, v \rangle,$$

car $E(X_i X_j) = 0$ si $i \neq j$ (indépendance, centrage) et $E(X_i^2) = 1$, exactement comme en Q10.

Question 19

Soit $Z \in \mathcal{R}$: $Z = \sum_{i=0}^{N} u_i X_i$ pour un N (qui dépend de Z). Les questions 11 et 16, appliquées aux $N+1$ variables $X_0, \dots, X_N$ et aux coefficients $u_0, \dots, u_N$, donnent

$$\alpha_p \|Z\|_2 \leqslant \|Z\|_p \leqslant \beta_p \|Z\|_2,$$

avec $\alpha_p, \beta_p > 0$ **indépendants de** N : l'encadrement vaut donc pour tout $Z \in \mathcal{R}$. Ainsi $\|\cdot\|_p$ est équivalente à $\|\cdot\|_2$ sur $\mathcal{R}$, pour tout $p \geqslant 1$. Par transitivité, pour $p, q \geqslant 1$ et $Z \in \mathcal{R}$:

$$\frac{\alpha_p}{\beta_q}\|Z\|_q \leqslant \|Z\|_p \leqslant \frac{\beta_p}{\alpha_q}\|Z\|_q.$$

C'est remarquable car $\mathcal{R}$ est de dimension infinie (ψ est injective, puisqu'isométrique).

Question 20

Prenons $\Omega' = \{-1,1\}^k$ (fini, de cardinal $2^k = n$), muni de la probabilité uniforme, et $Y_i(\varepsilon) = \varepsilon_i$. Chaque Y_i suit une loi de Rademacher, et elles sont indépendantes : $P(Y_1 = \varepsilon_1, \dots, Y_k = \varepsilon_k) = \frac{1}{2^k} = \prod_i P(Y_i = \varepsilon_i)$.

Les constantes α_1, β_1 de Q11 et Q16 ne dépendent que de $p = 1$: les preuves s'appliquent mot pour mot sur Ω', avec k variables. Pour $S = \sum_{i=1}^k a_i Y_i$:

$$E(|S|) = \frac{1}{n} \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \Big| \sum_{i=1}^k \varepsilon_i a_i \Big|,$$

$$\big(E(S^2)\big)^{1/2} = \|(a_1, \dots, a_k)\|_2^{\mathbb{R}^k} \quad \text{(Q10)}.$$

Q16 et Q11 avec $p = 1$ donnent $\alpha_1 \|a\|_2 \leqslant E|S| \leqslant \beta_1 \|a\|_2$. On multiplie par n :

$$\alpha_1 n \|(a_1, \dots, a_k)\|_2^{\mathbb{R}^k} \leqslant \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \Big| \sum_{i=1}^k \varepsilon_i a_i \Big| \leqslant \beta_1 n \|(a_1, \dots, a_k)\|_2^{\mathbb{R}^k}.$$

Question 21

On numérote $\{-1,1\}^k = \{\varepsilon^{(1)}, \dots, \varepsilon^{(n)}\}$ et on pose $T(a) = \big(\sum_i a_i \varepsilon_i^{(j)}\big)_{1 \leqslant j \leqslant n} \in \mathbb{R}^n$. T est linéaire de $\mathbb{R}^k$ dans $\mathbb{R}^n$.

Norme 1. Par définition, $\|T(a)\|_1^{\mathbb{R}^n} = \sum_\varepsilon \big|\sum_i \varepsilon_i a_i\big|$: c'est la somme de Q20.

Norme 2. Avec les notations de Q20 et Q10 :

$$\big(\|T(a)\|_2^{\mathbb{R}^n}\big)^2 = \sum_\varepsilon \Big(\sum_i \varepsilon_i a_i\Big)^2$$

$$= n\, E(S^2) = n\big(\|a\|_2^{\mathbb{R}^k}\big)^2,$$

donc $\|T(a)\|_2 = \sqrt{n}\|a\|_2$. En particulier $T(a) = 0 \Rightarrow a = 0$: T est injective et $F = \operatorname{Im} T$ est de dimension k (théorème du rang).

Encadrement. Soit $x = T(a) \in F$. Q20 s'écrit $\alpha_1 n \|a\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant \beta_1 n \|a\|_2$, et $n\|a\|_2 = \sqrt{n} \cdot \sqrt{n}\|a\|_2 = \sqrt{n}\|x\|_2$:

$$\forall x \in F, \qquad \alpha_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n} \leqslant \|x\|_1^{\mathbb{R}^n} \leqslant \beta_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n}.$$

Interprétation. Sur tout $\mathbb{R}^n$, on a seulement $\|x\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\|x\|_2$, et le rapport $\frac{\|x\|_1}{\sqrt{n}\|x\|_2}$ peut descendre jusqu'à $\frac{1}{\sqrt{n}}$ (pour $x = (1, 0, \dots, 0)$). Sur F, il reste entre deux constantes fixes : les vecteurs de F sont « bien étalés ».

Le piège

A. Ne pas oublier les cas dégénérés $E(X^p) = 0$: on ne peut pas diviser par 0 pour normaliser.
B. En Q6, on ne peut pas appliquer Q5 directement à $|S|$: il faut passer par $e^{x|S|} \leqslant e^{xS} + e^{-xS}$, d'où le facteur 2.
C. Les constantes α_p, β_p doivent être indépendantes de n et des c_i : c'est tout l'intérêt (et ce qui sert en Q19 et Q20).
D. En Q20, il faut vérifier que les coordonnées de $\{-1, 1\}^k$ uniforme sont bien des variables de Rademacher **indépendantes**, et que les constantes de Q11/Q16 ne dépendent pas de l'espace probabilisé.

La méthode

A. Inégalité homogène : on la prouve d'abord quand les deux membres sont normalisés à 1, puis on se ramène à ce cas par homothétie.
B. Méthode de Chernoff : majorer $E(e^{xS})$, appliquer Markov à e^{xS}, puis choisir le meilleur x.
C. Majorer un moment par la formule de la queue $E(X^p) = p\int t^{p-1}P(X > t)dt$; minorer un moment par interpolation (Hölder) entre un moment plus petit et un moment plus grand.
D. Une moyenne sur tous les signes $\varepsilon \in \{-1, 1\}^k$ est une espérance pour la loi uniforme : on peut alors utiliser tous les outils probabilistes.

Rappels de cours utilisés

- **Convexité et concavité. Critère** :

$$f \in \mathcal{D}^2(I),\ f'' \leqslant 0 \implies f \text{ concave.}$$

Définition : $\forall a, b \in I,\ \forall \lambda \in [0, 1]$,

$$\lambda f(a) + (1-\lambda)f(b) \leqslant f(\lambda a + (1-\lambda)b).$$

Exemple :

$$\ln''(u) = -\frac{1}{u^2} < 0 \implies \ln \text{ concave sur }]0, +\infty[.$$

- **Espérance nulle d'une variable positive.**

$$\Omega \text{ fini},\ Y \geqslant 0,\ E(Y) = \sum_{\omega} Y(\omega)P(\{\omega\}) = 0 \implies Y = 0 \text{ p.s.}$$

- **Développements de ch et de l'exponentielle.**

$$\operatorname{ch} t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^{2k}}{(2k)!}, \qquad e^u = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{u^k}{k!} \quad (t, u \in \mathbb{R}).$$

- **Espérance d'un produit de variables indépendantes.**

$$X_1, \dots, X_n \text{ indépendantes } \implies E\Big(\prod_{i=1}^{n} f_i(X_i)\Big) = \prod_{i=1}^{n} E(f_i(X_i)).$$

(Coalitions : $f_1(X_1), \dots, f_n(X_n)$ indépendantes.)

- **Formule de transfert (univers fini).** Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_r$:

$$E(f(X)) = \sum_{k=1}^{r} f(x_k)\, P(X = x_k).$$

- **Inégalité de Markov.**

$$Y \geqslant 0,\ a > 0 \implies P(Y \geqslant a) \leqslant \frac{E(Y)}{a}.$$

Preuve :

$$a\, \mathbf{1}_{\{Y \geqslant a\}} \leqslant Y \implies a\, P(Y \geqslant a) \leqslant E(Y).$$